

赛区评阅编号（由赛区组委会填写）：

2026 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

承 诺 书

我们仔细阅读了《全国大学生数学建模竞赛章程》和《全国大学生数学建模竞赛参赛规则》（以下简称“竞赛章程和参赛规则”，可从 <http://www.mcm.edu.cn> 下载）。

我们完全清楚，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式，包括电话、电子邮件、“贴吧”、QQ 群、微信群等，与队外的任何人（包括指导教师）交流、讨论与赛题有关的问题；无论主动参与讨论还是被动接收讨论信息都是严重违反竞赛纪律的行为。

我们以中国大学生名誉和诚信郑重承诺，严格遵守竞赛章程和参赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛章程和参赛规则的行为，我们将受到严肃处理。

我们授权全国大学生数学建模竞赛组委会，可将我们的论文以任何形式进行公开展示（包括进行网上公示，在书籍、期刊和其他媒体进行正式或非正式发表等）。

我们参赛选择的题号（从 A/B/C/D/E 中选择一项填写）： C

我们的报名参赛队号（12 位数字全国统一编号）： 121

参赛学校（完整的学校全称，不含院系名）： 上海交通大学

参赛队员 (打印并签名)：1. 张航

2. 刘允禾

3. 高慧鑫

指导教师或指导教师组负责人 (打印并签名)： 高晓枫

（指导教师签名意味着对参赛队的行为和论文的真实性负责）

日期： 2026 年 09 月 13 日

（请勿改动此页内容和格式。此承诺书打印签名后作为纸质论文的封面，注意电子版论文中不得出现此页。以上内容请仔细核对，如填写错误，论文可能被取消评奖资格。）

赛区评阅编号：
(由赛区填写)

全国评阅编号：
(全国组委会填写)

2026 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

编 号 专 用 页

赛区评阅记录（可供赛区评阅时使用）：

评阅人						
备注						

送全国评阅统一编号：

(赛区组委会填写)

(请勿改动此页内容和格式。此编号专用页仅供赛区和全国评阅使用，参赛队打印后装订到纸质论文的第二页上。注意电子版论文中不得出现此页。)

我的论文标题

摘 要

关键字： 关键词 1 关键词 2 关键词 3

一、 问题重述

1.1 问题背景

在生鲜商超中，蔬菜作为主要的生鲜商品之一，其销量的变化直接影响到商超的经营效益。然而，蔬菜类商品的保质期较短，且品相随销售时间的增加而变差。因此，了解蔬菜的销售规律，根据历史销售数据和需求情况制定补货量和定价策略尤为重要。

1.2 问题重述

本研究结合所提供的销量数据，旨在通过数据分析和建模方法，解决以下四个问题：

问题一：分析数据，研究各品类蔬菜及各单品销量随时间的分布规律和相互关系。

问题二：

问题三：

问题四：

二、 问题分析

2.1 问题一的分析

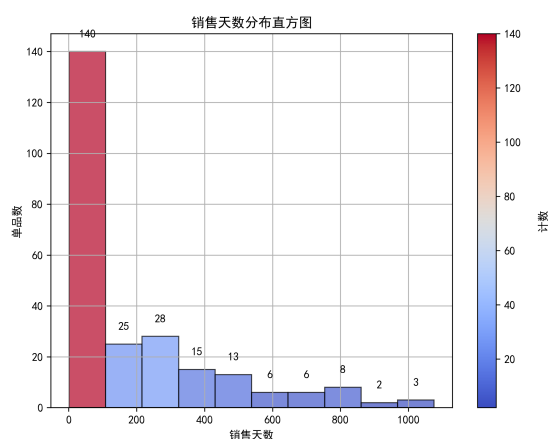
问题一并未明确指出具体的分析目标，考虑到销售量的分布规律可能分为按时间分布、按订单数量分布、按蔬菜品类分布，我们将分析目标定为研究各品类蔬菜及单品的销售量在一年、一个星期和一天内的分布规律；此外，相互关系可分为各品类蔬菜销量的相互关系和各单品销量之间的关系。为此，我们将对数据进行时间序列分析，使用统计方法和可视化工具来揭示销售量的趋势、季节性和周期性特征。同时，我们将计算各品类蔬菜及单品之间的相关系数，以了解它们之间的相互关系。

2.2 问题二的分析

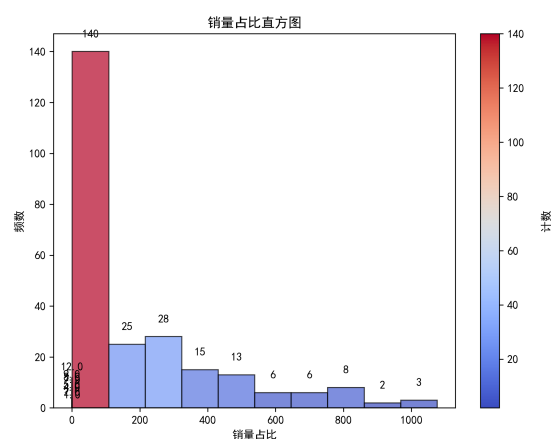
2.3 问题三的分析

三、 模型假设

1. 假设各蔬菜品类及单品的市场需求不受市场竞争的影响。
2. 假设蔬菜的销售量与价格之间存在一定的关系，且该关系在一定时间范围内保持稳定。



(a) 销售天数直方图



(b) 销量占比直方图

3. 假设假设各商品之间的需求关联仅存在于同一销售周期内，不考虑“今日未购买则明日补购”的跨期替代效应。

四、符号说明

符号	意义
D	木条宽度 (cm)

五、数据预处理

5.1 异常数据处理

通过分析附件发现存在缺失值，我们将其视为无效数据并予以剔除。对于因退货导致销售额小于零的数据，其对研究销售分布规律无益处，也予以剔除。对于附件 1 里有、但附件 2 中没有任何销售记录（无销量）或销售天数过少（ ≤ 10 天）、销售占比过小（ ≤ 0.00003 ）的单品，予以剔除。

5.2

六、问题一模型的建立与求解

6.1 基于自相关函数 ACF 的时间序列分析

6.1.1 ACF 的计算

$ACF(k) = \frac{Cov(y_t, y_{t-k})}{Var(y_t)}$, 其中 k 为滞后阶数, y_t 表示在 t 这个时间的观测数据, y_{t-k} 表示在 $t-k$ 这个时间的观测数据, Cov 表示协方差, Var 表示方差。

6.1.2 ACF 图的绘制

根据 ACF 的计算结果，绘制 ACF 图，横轴为滞后天数，纵轴为自相关系数。

6.1.3 ACF 图的解释

相关系数在滞后阶段 0 处为 1，因为时间序列在同一个时间点上的值与自身的相关性始终是 1。

若 ACF 图在之后的滞后阶段上有正相关性，则说明存在季节性。

若 ACF 图在之后的滞后阶段上有负相关性，则说明存在反向季节性。

若 ACF 图在之后的滞后阶段上基本为 0，则说明基本无关。

6.2 时间分布规律的求解结果

(a) 各品类一年内月度销量的分布结果各品类蔬菜三年平均的月度销售量变化如图 1:

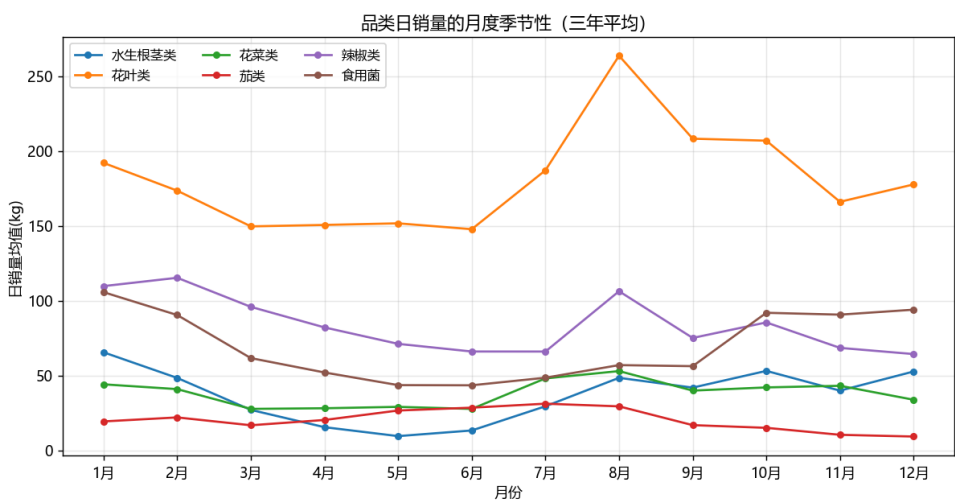


图 2 一年各品类销售量变化图

考虑到蔬菜的产量受气候变化和节假日影响以及蔬菜的生长周期，因此以一个月为最小单位，分析各品类蔬菜销售量是否存在一年内的周期性变化。

通过 ACF 图可以看出在与滞后阶段 0 相差 12 个月，通过观察图 3，可以看出总销售量在春节和秋季会有大幅度增长，推测是由于春节期间人们采购年货和秋季农业丰收。

(b) 总销量一周内销量分布结果 由于人们工作是以周为单位，人们可能习惯将一周的蔬菜购买完，因此以一天为最小单位，分析总销量在一周内是否存在周期性变化的变化。分析一周内销量直方图，可以得到，每周一销量达到谷值，每周六销量达到峰值。这可能是因为人们习惯在结束一周的工作后将一周的蔬菜购买完，而工作日由于工作繁忙导

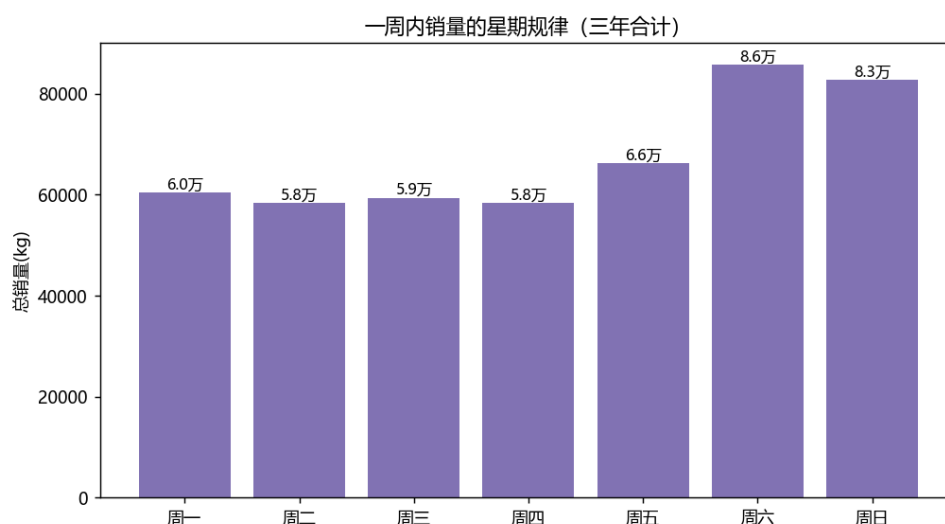


图 3 一周内总销量变化图

致人们的购买欲望下降，蔬菜的销量在较低范围内波动。

6.3 销量分布规律的探究

6.3.1 销量占比

绘出单品累计占比曲线如图可得，蔬菜高销售额单品只占少部分，大部分的商品销售量较低，前 42 个单品贡献了总销量的 80%，呈现明显的长尾分布。

各品类销售占比也存在较大差异，通过绘制各品类销量占比图如图 5，发现花叶类销量占比最大，其次为辣椒类和食用菌，茄类销量占比最小。

通过统计各品类品种丰富度，发现其与销量占比吻合，花叶类品种最为丰富，辣椒类和食用菌其次，茄类丰富度最低。

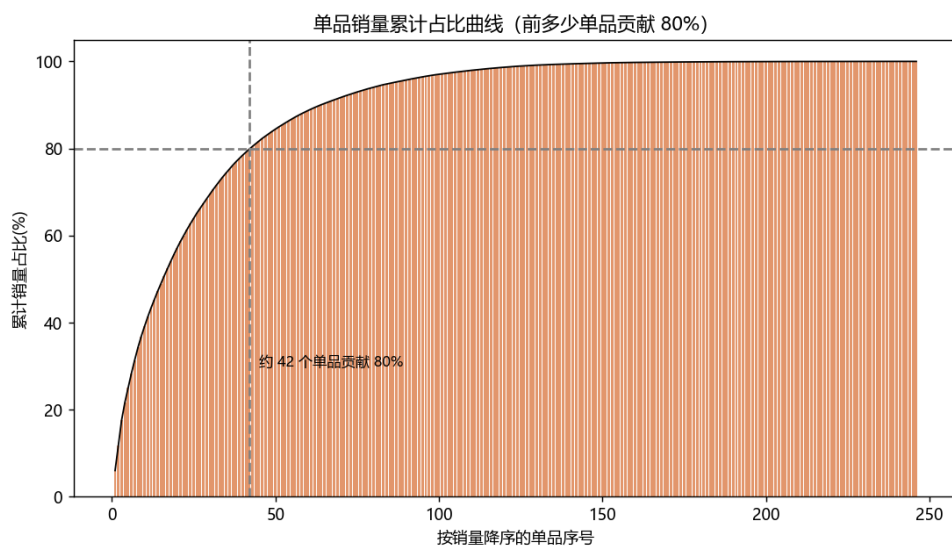


图 4 单品累计占比曲线

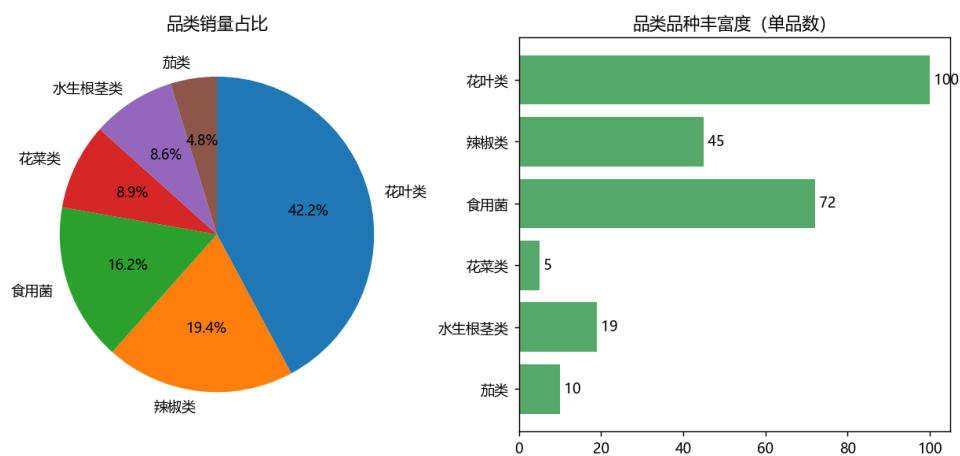


图 5 各品类销量占比与品类品种丰富度

6.4 模型求解

七、问题二模型的建立与求解

7.1 模型建立

7.2 约束条件

7.3 模型求解

八、问题三模型的建立与求解

8.1 模型建立

8.2 约束条件

8.3 模型求解

$$\sum_{j=16}^{\infty} x_{ijt} + \frac{\sum_{n=1}^{\infty} x_{ijn}}{2} \leq 1, \quad 27 \leq i \leq 34 \quad (8)$$

九、模型的评价、改进与推广

参考文献

[1]

附录 A 数据预处理算法

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['font.sans-serif'] = [u'simHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
csv_file = 'data/附件1.xlsx'
df_1 = pd.read_excel(csv_file)

csv_file = 'data/附件3.xlsx'
df = pd.read_excel(csv_file)
df['日期'] = pd.to_datetime(df['日期'])
df['月份'] = df['日期'].dt.month
#分品类
mapping_dict=df_1.set_index('单品编码')['分类名称'].to_dict()
df['品类']= df['单品编码'].map(mapping_dict)
```

```

print(df.head(5))

grouped=df.groupby('单品编码')
result={}

for name, group in grouped:
    unique_months = group['月份'].unique()
    total_months = len(unique_months)
    season = []
    season_list = [0] * 4
    if 3 in unique_months or 4 in unique_months or 5 in unique_months:
        season.append("春季")
        season_list[0] = 1
    if 6 in unique_months or 7 in unique_months or 8 in unique_months:
        season.append("夏季")
        season_list[1] = 1
    if 9 in unique_months or 10 in unique_months or 11 in unique_months:
        season.append("秋季")
        season_list[2] = 1
    if 12 in unique_months or 1 in unique_months or 2 in unique_months:
        season.append("冬季")
        season_list[3] = 1
    result[name] = {
        '出现的月份': unique_months,
        '总共出现的月份数': total_months,
        '出现的季节': season,
        "季节数": len(season),
        "季节列表": season_list
    }

count_all = 0
count_all_list = []
for key, value in result.items():
    if value['季节数'] == 4:
        count_all += 1
        count_all_list.append(key)

print(count_all)
print(count_all_list)

```